Modul 03 — ERP MKP (Manajemen Keuangan Perusahaan)

Akuntansi double-entry lengkap: dari jurnal sampai laporan keuangan, plus pintu dana untuk Pengadaan dan Payroll

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	MKP — Manajemen Keuangan Perusahaan (folder `mkp-app-fixed`)
Jenis	Aplikasi web SPA (Laravel 11 + Inertia.js v1 + Vue 3 + Tailwind)
Peran dalam suite ERP	**Pusat keuangan**: menerima permintaan dana dari PROCURA dan PAYBRIDGE, memutuskan, mencairkan, dan membukukan
Port contoh	8001
Role	Manager (akses penuh) · Staff (hak per orang; posisi Accounting, Finance, Pajak, Payroll, Lainnya) · Viewer (baca saja)
Dokumen pendamping	`README.md`, `PANDUAN-FITUR.txt`, `AUDIT-MKP.md`, `INSTALL-PAYBRIDGE.md`, `docs/INTEGRASI-*.md`

2. Tujuan Pembuatan

1. Menyediakan sistem akuntansi **double-entry** yang benar secara prinsip: debit selalu sama dengan kredit.
2. Membukukan transaksi otomatis dari piutang, utang, kas/bank, aset tetap, pengadaan, dan payroll.
3. Menghasilkan laporan keuangan baku (Neraca Saldo, Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Rasio) yang siap dipresentasikan.

4. Menegakkan kontrol internal: persetujuan jurnal besar, penutupan periode, jejak audit.

3. Manfaat

- **Keputusan berbasis angka:** dashboard menampilkan aset, kewajiban, ekuitas, dan laba bersih tahun berjalan sekaligus.
- **Waktu tutup buku lebih singkat:** jurnal otomatis dari invoice, bill, pembayaran, dan aset tetap.
- **Tahu siapa berutang dan kepada siapa Anda berutang**, lengkap dengan pengingat jatuh tempo.
- **Anggaran vs realisasi** berwarna hijau/merah untuk deteksi dini pemborosan.
- **Invoice PDF profesional** dengan kop perusahaan.
- **Pembukuan terlindungi:** bulan yang sudah ditutup tidak bisa diubah.

> **Mengapa ini penting?** Laporan keuangan yang benar adalah "kompas" perusahaan. MKP membuat kompas itu akurat, bisa ditelusuri, dan aman dari perubahan diam-diam.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- Lengkap: COA, jurnal, buku besar, AR, AP, kas & bank, aset tetap, anggaran, 5 laporan, rekonsiliasi bank.
- Alur jurnal berstatus jelas: `draft → pending → approved → posted → void`; jurnal ≥ Rp 50 juta wajib disetujui Manager (batas bisa diatur di `config/mkp.php`).
- Void membuat **jurnal pembalik otomatis**, bukan menghapus — jejak audit tetap utuh.
- Izin per role **ditegakkan di server**, bukan sekadar label.
- Login 2FA via OTP email, pembatasan 5x percobaan / 15 menit per email+IP.
- Ekspor PDF dan Excel untuk laporan utama; lampiran bukti transaksi (maks 5 MB).
- Hasil audit terdokumentasi (`AUDIT-MKP.md`).

Kekurangan

- Memakai **MySQL/MariaDB** (berbeda dari PostgreSQL pada aplikasi ERP lain); dokumen menyebut rencana migrasi ke PostgreSQL.
- Tidak ada tombol restore di web (sengaja); restore dilakukan manual.

- Depresiasi hanya metode garis lurus.
- Integrasi Payroll (PAYBRIDGE) dan Pengadaan (PROCURA) memerlukan *overlay* dan konfigurasi tambahan.
- Gmail API wajib untuk OTP; token Google berstatus *Testing* hangus dalam 7 hari (lihat langkah "token tahan lama").

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2+, JavaScript, SQL
Backend	Laravel 11
Frontend	Vue 3, Inertia.js 1.x, Tailwind CSS 3, `@tailwindcss/forms`, Vite 5
Grafik	Chart.js 4 + vue-chartjs
Database	MySQL/MariaDB (collation `utf8mb4_unicode_ci`)
Library PHP	`spatie/laravel-permission`, `barryvdh/laravel-dompdf`, `maatwebsite/excel`, `tightenco/ziggy`, `inertiajs/inertia-laravel` 1.x
Email	Gmail API

Yang harus disiapkan

PHP 8.2+ (`pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`, `curl`, `fileinfo`, `gd`, `zip`), Composer 2, Node.js 18/20+, MySQL/MariaDB + phpMyAdmin (XAMPP/Laragon), akun Gmail + Google Cloud.

> **Peringatan versi:** jalankan `composer install` dan `npm install` **apa adanya**. Jangan `composer require inertiajs/inertia-laravel` atau `npm install @inertiajs/vue3` tanpa versi — versi terbaru tidak sejajar dan menimbulkan error `"undefined" is not valid JSON`. Proyek ini juga **lengkap**: jangan menyalinnya ke skeleton Laravel atau menjalankan `laravel new` / `breeze:install`.

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
:: 1. Buat database kosong "mkp_db" di phpMyAdmin (utf8mb4_unicode_ci)
copy .env.example .env
composer install
php artisan key:generate
npm install
npm run build
:: 2. Sesuaikan DB_USERNAME / DB_PASSWORD di .env, lalu:
php artisan migrate --seed
```

Menjalankan (mode stabil)

```
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8001
```

Buka `http://127.0.0.1:8001` (persis sama dengan `APP_URL`). Setelah mengubah tampilan di `resources/`, jalankan lagi `npm run build`. Mode pengembangan: `php artisan serve` + `npm run dev` (hapus `public/hot` bila `npm run dev` dihentikan paksa).

Gmail API (OTP & reset password)

1. Cara tercepat: salin `credentials.json` dan `token.json` dari proyek yang sudah berhasil ke `storage/app/credentials/`.
2. Dari nol: Google Cloud Console → aktifkan Gmail API → OAuth consent screen (*External*, tambahkan Gmail pengirim sebagai Test user) → buat OAuth client *Web application* dengan redirect `https://developers.google.com/oauthplayground` → di OAuth Playground pilih *Use your own OAuth credentials*, scope `https://www.googleapis.com/auth/gmail.send` → tukarkan kode, salin **refresh token** (diawali `1//`) ke `token.json`.
3. **Token tahan lama:** ubah status consent screen dari *Testing* ke **In production** (Publish App), lalu buat refresh token baru; kalau tidak, token hangus dalam 7 hari.
4. Uji: `php artisan mkp:mail-test emailkamu@gmail.com`.
5. Tanpa Gmail: di `APP_ENV=local` dan `APP_DEBUG=true`, cari `OTP-LOKAL` di `storage/logs/laravel.log`.

Akun & perintah darurat

- Pendaftar pertama otomatis Manager. `MKP_REGISTRATION=closed` menutup pendaftaran.

- Buat/reset akun: `php artisan mkp:user email@perusahaan.com --name="Nama" --password=Rahasia123 --role=admin`.
- Backup terjadwal: `php artisan mkp:backup`.
- Instal ulang versi lama: `php artisan migrate` lalu `php artisan db:seed --class=RolePermissionSeeder`.

7. Hubungan dengan Modul Lain

Menu MKP	Terhubung ke	Cara kerja
Dana Pengadaan	PROCURA	Menerima webhook `funding.submitted`; Manager/Finance memutuskan (setuju/tolak/revisi) lewat `POST /funding/{no}/decision`, mencairkan lewat `/disbursement` (jurnal Dr Uang Muka Pengadaan / Kr Kas-Bank), dan membukukan LPJ saat `funding.settled`
Dana Payroll	PAYBRIDGE	Menerima pengajuan dana gaji (`funding.submitted`), keputusan & pencairan, serta kewajiban setor PPh 21/BPJS (`remittance.created`) dan anggaran (`budget.approved`)
Keduanya	—	Jurnal memakai **kunci semantik** dari PAYBRIDGE; MKP memetakan ke akun di `config/payroll.php` (akun yang belum ada dibuat otomatis, mis. 5-1100 Beban Gaji, 2-1200 Utang Gaji, 2-1310 Utang PPh 21)

Izin khusus integrasi: `payroll.decide` dan `payroll.disburse` (diberikan di *Kelola Pengguna*). Token klien untuk memanggil PAYBRIDGE disimpan sebagai `PAYROLL_TOKEN`, rahasia webhook sebagai `PAYROLL_WEBHOOK_SECRET`, alamatnya `PAYROLL_URL=http://127.0.0.1:8003/api/v1`.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Autentikasi

Halaman	Cara pakai
`/register` → `/register/verify`	Isi nama, email, password → masukkan kode 6 digit dari email → akun masuk status **menunggu persetujuan Manager** (kecuali pendaftar pertama)
`/login` → `/two-factor-challenge`	Email + password → kode OTP 6 digit (salah 5x harus minta kode baru)
`/forgot-password`	Email berisi tautan reset berlaku 60 menit

8.2 Dashboard

Empat kartu KPI (Total Aset, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bersih YTD), grafik Pendapatan vs Beban 6 bulan, 6 jurnal terbaru, peringatan jurnal draft/pending, dan widget jatuh tempo (7 hari ke depan).

8.3 Pembukuan Inti

Menu	Fungsi	Cara pakai
Daftar Akun (COA)	Fondasi akuntansi: kode, tipe (Aset/Kewajiban/Ekuitas/Pendapatan/Beban), saldo normal, tanda akun Kas/Bank	Tambah akun; kode & tipe **tidak bisa diubah** setelah dibuat; hapus hanya bila belum dipakai
Jurnal Umum	Catat transaksi manual double-entry	Buat jurnal → isi baris debit/kredit hingga seimbang → **Posting** (atau ajukan approval bila ≥ Rp 50 juta). Salah? **Void**
Buku Besar	Mutasi satu akun dengan saldo berjalan	Pilih akun + rentang tanggal

8.4 Piutang, Utang, Kas

Menu	Fungsi	Cara pakai
Pelanggan	Data master pelanggan	Tambah/ubah pelanggan
Piutang Usaha (Invoice)	Penjualan kredit; otomatis jurnal Dr Piutang / Kr Pendapatan	Buat invoice → **Catat Pembayaran** (Dr Kas / Kr Piutang) → **Unduh PDF**; **Batalkan** hanya sebelum ada pembayaran
Vendor	Data master pemasok	Tambah/ubah vendor
Utang Usaha (Bill)	Pembelian kredit; Dr Beban/Aset / Kr Utang	Buat bill → bayar → jurnal Dr Utang / Kr Kas
Kas & Bank	Saldo semua akun kas/bank + **Transfer antar akun**	Pilih akun sumber dan tujuan, jurnal otomatis
Rekonsiliasi Bank	Cocokkan buku vs rekening koran	Centang transaksi yang cocok, isi saldo rekening koran, lihat selisih

8.5 Aset Tetap & Anggaran

- **Aset Tetap:** catat perolehan (jurnal otomatis), lalu tekan **Jalankan Depresiasi Bulan Ini** (garis lurus: (harga − residu) ÷ umur bulan). Nilai Buku = Harga Perolehan − Akumulasi Depresiasi.
- **Anggaran:** susun rencana per akun Pendapatan/Beban per bulan; halaman utama membandingkan *Anggaran vs Realisasi* (hijau = favorable, merah = unfavorable).

8.6 Laporan

Laporan	Isi
Neraca Saldo	Semua akun per tanggal; total debit **harus** = total kredit
Laba Rugi	Pendapatan − Beban untuk satu periode
Neraca (Posisi Keuangan)	Aset = Kewajiban + Ekuitas
Arus Kas	Metode tidak langsung: Operasi, Investasi, Pendanaan

Laporan	Isi
Rasio Keuangan	Current & Quick Ratio, Debt to Equity/Asset, Net Margin, ROA, ROE

Unduh **PDF** dan **Excel** pada Neraca Saldo, Laba Rugi, dan Neraca.

8.7 Administrasi (Manager)

Menu	Fungsi
Kelola Pengguna	Tab Menunggu/Aktif/Nonaktif/Ditolak/Semua; setujui (pilih role, posisi, hak akses, pesan), tolak (alasan wajib), atur akses, aktif/nonaktif, kirim pesan
Periode Akuntansi	**Tutup bulan** setelah laporan final (tidak boleh ada jurnal draft); buka kembali wajib alasan
Backup Data	Buat/unduh/hapus `.sql` (memakai `mysqldump` / `pg_dump` bila tersedia, atau mode PHP)
Profil Perusahaan	Nama, NPWP, alamat, kontak, logo — tampil di kop PDF invoice
Activity Log	Siapa, apa, kapan, IP; filter per aksi atau kata kunci
Profil Saya	Data pribadi, pendidikan, foto (zoom & geser), password; ganti email butuh password saat ini

Lonceng notifikasi di navbar menunjukkan pendaftar baru, pengajuan dana, dan jatuh tempo.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Angka keuangan yang berantakan membuat setiap keputusan terasa seperti menebak. Dengan MKP, **setiap rupiah punya jurnal, setiap jurnal punya pelaku, dan setiap bulan punya penutup.** Mulailah dengan Daftar Akun dan satu invoice pertama — dalam sehari Anda sudah punya Neraca Saldo yang seimbang.